

Блок 3. Классы. Часть 2

1. *Описать класс «Точка на плоскости». Унаследовать от него класс «Окружность».*
 - а) Создать 2 объекта: точка и окружность. Проверить, попадает ли точка в окружность.
 - б) Создать 2 экземпляра класса «Окружность». Проверить для созданных объектов условия: 1) одна окружность лежит внутри другой; 2) окружности пересекаются; 3) окружности не лежат одна в другой, не пересекаются и не имеют общих точек.*Использовать принципы ООП.*
2. *Описать класс «Точка на плоскости». Унаследовать от него класс «Прямая на плоскости» (как проходящая через две заданные точки). Создать 2 объекта: точка и прямая. Найти расстояние от точки до прямой.*
Использовать принципы ООП.
3. *Описать класс «Вектор» в R^2 . Описать метод для реализации поворота этого вектора на заданный угол.*
Использовать принципы ООП.
4. *Описать класс «Вектор» в R^3 . Реализовать метод, позволяющий определять, могут ли 3 заданных вектора образовывать базис.*
5. *Описать класс «Прямая на плоскости» (прямая задана своим общим уравнением).*
 - а) Реализовать метод для осуществления параллельного переноса этой прямой на некоторое расстояние в заданном направлении.
 - б) Реализовать метод для осуществления поворота этой прямой на заданный угол по часовой стрелке.
 - в) Реализовать метод для определения угла между двумя прямыми.*Использовать принципы ООП.*
6. *Описать класс «Плоскость» в R^3 . Реализовать метод для проверки условия пересечения двух плоскостей. Если заданная плоскость пересекает текущую плоскость, то метод должен возвращать угол между этими плоскостями.*